

Pregunta 4

Finalizado

Puntúa 2,00
sobre 2,00
 Marcar
pregunta

Determine el valor del Torque en "Nm" necesario en el actuador para mover la articulación de rotación que posee un Torque de diseño de 1Nm. La Etapa de Transmisión entre la articulación y el actuador posee una relación de transmisión de $i=0.25$. La velocidad en la articulación es 10 RPM. Considere que no hay pérdidas y desprecie el efecto de la fricción.

OPCIONES. Colocar el Valor Numérico

OPCION1. $T = 0,25$ OPCION2. $T = 0,55$ OPCION3. $T = 1,11$ OPCION4. $T = 0,51$ OPCION5. $T = 2,45$

$$T_{act} = T_{art} \cdot i$$

$$T_{act} = 1 \cdot 0,25$$

$$T_{act} = 0,25$$

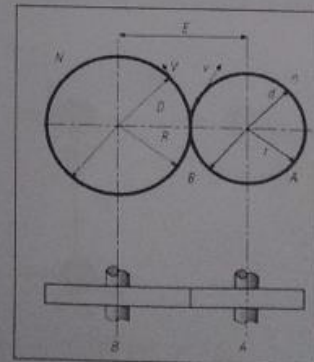
Respuesta: 0,25

1.P(PRACTICA)(5pts).

Una máquina es accionada mediante dos ruedas de fricción exteriores cuyos ejes se encuentran separados 400mm. La relación de transmisión es $i=0.5$. La rueda conductora es accionada por un motor m que gira a 1500 RPM.

Determinar:

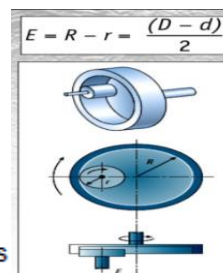
- el diámetro de las dos ruedas de fricción.
- el número de RPM de la rueda conducida.



$$i = \frac{d_1}{d_2} = \frac{n_2}{n_1}$$

---- D1 motriz o conductora o pinion D2 conducida. n_1 = dientes de conductora
 n_2 = dientes conducida

2º. El piñón de un par de ruedas de fricción interiores



$$M=3$$

$$Z=30 \text{ (dientes)}$$

D_p : diámetro primitivo; D_e : diámetro exterior; D_i : diámetro interior; P_c : paso circular

$$P_c = \pi * M = 9,42 \text{ mm}$$

$$D_p = Z * m = 30 * 3 = 90$$

$$D_e = D_p + 2 * M = 90 + 2 * 3 = 96 \text{ mm}$$

$$D_i = D_p - 2 * 1,25 * M = 82,5 \text{ mm}$$

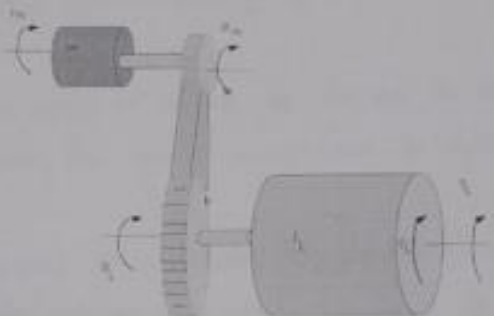
2.P(PRACTICA)(20pts).

Dado un sistema de transmisión "polea correa" unido a un motor eléctrico, transmite el movimiento y fuerza a una carga en la salida. El Motor es eléctrico de 24Vdc y con una corriente nominal de 4 Amp.

T_m es el Par aplicado en el motor, T_L el Par o torque aplicado en la carga, J_m y J_L son las inercias del motor y carga, respectivamente. θ_m y θ_L se corresponden con las posiciones angulares en un instante dado de la transmisión. El diámetro de la polea conductora es de un cuarto (1/4) respecto a la polea conducida. El motor eléctrico gira a 2200 RPM con un rendimiento del 85%. La etapa de transmisión tiene un rendimiento del 75%. El rozamiento provoca una reducción del 5% de la velocidad de la carga.

Determinar:

- El par útil aplicado en la carga
- La relación de transmisión
- La potencia útil a la salida del sistema de transmisión.
- Velocidad de giro de la carga
- La fuerza tangencial ejercida en la carga

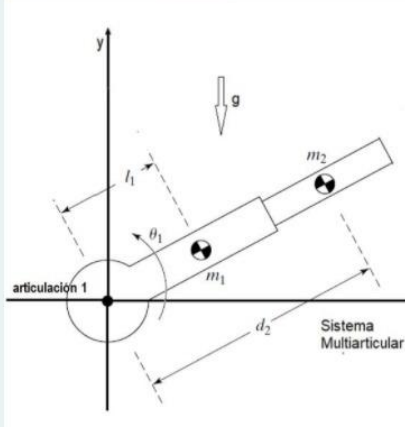


Rendimiento

$$N = (P \text{ salida} / P \text{ entrada}) = (P \text{ útil} / P \text{ total- consumida-teorica})$$

$$N = T \text{ salida} / \text{Torque entrada}$$

Modelo dinámico RT. Determinar las expresiones dinámicas para la articulación 1 y articulación 2
 Torque (T1) Art. 1= Expresión 1 Torque (T2) Art. 2= Expresión 5



1. $\tau_1 = (m_1 l_1^2 + I_{zz1} + I_{zz2} + m_2 d_2^2) \ddot{\theta}_1 + 2m_2 d_2 \dot{\theta}_1 \dot{d}_2 + (m_1 l_1 + m_2 d_2) g \cos(\theta_1)$
2. $\tau_1 = m_1 (d_1^2 + d_2) \ddot{\theta}_1 + m_2 d_2^2 \ddot{\theta}_1 + 2m_2 d_2 \dot{\theta}_1 \dot{d}_2 + g \cos(\theta_1) [m_1 (d_1 + d_2 \dot{\theta}_1) + m_2 (d_2 + \dot{d}_2)]$
3. $\tau_1 = (m_1 l_1^2 + I_{zz1} + m_2 d_2^2) \ddot{\theta}_1 + 2m_2 d_2 \dot{\theta}_1 \dot{d}_2 + (m_1 l_1 + m_2 d_2) g \sin(\theta_1)$
4. $\tau_2 = m_2 \ddot{d}_2 - m_2 d_2 \dot{\theta}_1^2 + m_2 g \sin(\theta_1)$
5. $\tau_2 = m_2 \ddot{d}_2 - m_2 d_2 \dot{\theta}_1^2 + m_2 g \cos(\theta_1)$
6. $\tau_2 = m_2 \ddot{d}_2 + m_1 \dot{d}_2 \ddot{\theta}_1 - m_2 d_2 \dot{\theta}_1^2 + m_2 g \sin(\theta_1)$

Sabiendo:

$$\frac{d}{dt} \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{q}_i} - \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial q_i} = \tau$$

$$\mathcal{L} = k - u$$

$$\frac{d}{dt} \frac{\partial k}{\partial \dot{\Theta}} - \frac{\partial k}{\partial \Theta} + \frac{\partial u}{\partial \Theta} = \tau$$

$$\mathcal{L}(\Theta, \dot{\Theta}) = k(\Theta, \dot{\Theta}) - u(\Theta)$$

Busco E. Cinética de cada eslabón:

$$k_1 = \frac{1}{2} m_1 l_1^2 \dot{\theta}_1^2 + \frac{1}{2} I_{zz1} \dot{\theta}_1^2$$

$$k_2 = \frac{1}{2} m_2 (d_2^2 \dot{\theta}_1^2 + \dot{d}_2^2) + \frac{1}{2} I_{zz2} \dot{\theta}_1^2$$

$$k(\Theta, \dot{\Theta}) = \frac{1}{2} (m_1 l_1^2 + I_{zz1} + I_{zz2} + m_2 d_2^2) \dot{\theta}_1^2 + \frac{1}{2} m_2 \dot{d}_2^2$$

Busco E. Potencial de cada eslabón

$$u_1 = m_1 l_1 g \sin(\theta_1) + m_1 l_1 g$$

$$u_2 = m_2 g d_2 \sin(\theta_1) + m_2 g d_{2\max}$$

$$u(\Theta) = g(m_1 l_1 + m_2 d_2) \sin(\theta_1) + m_1 l_1 g + m_2 g d_{2\max}$$

Derivo:

$$\frac{\partial k}{\partial \dot{\Theta}} = \begin{bmatrix} (m_1 l_1^2 + I_{zz1} + I_{zz2} + m_2 d_2^2) \dot{\theta}_1 \\ m_2 \dot{d}_2 \end{bmatrix}$$

$$\frac{\partial k}{\partial \Theta} = \begin{bmatrix} 0 \\ m_2 d_2 \dot{\theta}_1^2 \end{bmatrix},$$

$$\frac{\partial u}{\partial \Theta} = \begin{bmatrix} g(m_1 l_1 + m_2 d_2) \cos(\theta_1) \\ g m_2 \sin(\theta_1) \end{bmatrix}.$$

$$\frac{d}{dt} \frac{\partial k}{\partial \dot{\Theta}} - \frac{\partial k}{\partial \Theta} + \frac{\partial u}{\partial \Theta} = \tau$$

Aplico en

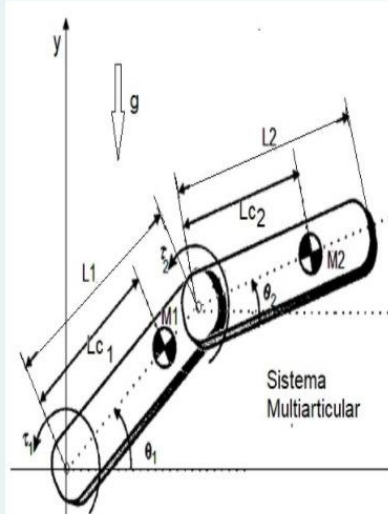
$$\begin{aligned} \tau_1 &= (m_1 l_1^2 + I_{zz1} + I_{zz2} + m_2 d_2^2) \ddot{\theta}_1 + 2m_2 d_2 \dot{\theta}_1 \dot{d}_2 \\ &\quad + (m_1 l_1 + m_2 d_2) g \cos(\theta_1), \\ \tau_2 &= m_2 \ddot{d}_2 - m_2 d_2 \dot{\theta}_1^2 + m_2 g \sin(\theta_1). \end{aligned}$$

DETERMINAR LAS EXPRESIONES DINÁMICAS PARA LA ARTICULACIÓN 1.

E. Cinética (K1) Art.1=

E. Potencial (u1)

Art.1=



$$1. K1 = \frac{1}{2} M1 \cdot Lc1^2 \cdot \dot{\theta}_1^2 + I1 \cdot \dot{\theta}_1^2$$

$$2. U1 = M1 \cdot g \cdot Lc1 \cdot \sin(\theta_1)$$

$$3. U1 = M1 \cdot g \cdot Lc1 \cdot \cos(\theta_1)$$

$$4. K1 = \frac{1}{2} (M1 \cdot L1^2 \cdot \dot{\theta}_1^2 + I1 \cdot \dot{\theta}_1^2)$$

$$5. U1 = M1 \cdot g \cdot Lc1^2 \cdot \sin(\theta_1)$$

$$6. K1 = \frac{1}{2} (M1 \cdot Lc1^2 \cdot \dot{\theta}_1^2 + I1 \cdot \dot{\theta}_1^2)$$

Expresión 1 Expresión 4 Expresión 6

Expresión 2 Expresión 5 Expresión 3

K1=

U1=

Esta en el power del profe, tene cuidado con la definicion de los angulos

3. P(PRACTICA)(5pts).

Determine la fórmula del Torque Efectivo necesario en la articulación de un eslabón simple.

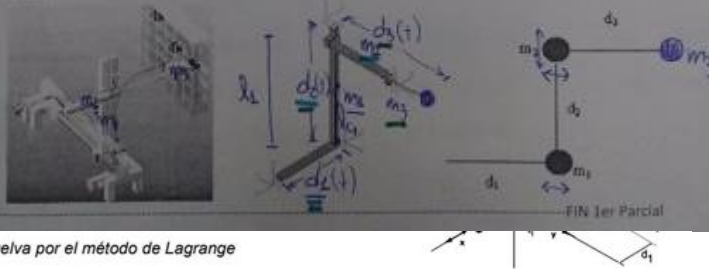
- 1) Utilice el método de Lagrange
- 2) Utilice el método Newton-Euler.
- 3) Compare las ecuaciones obtenidas de 1) y 2)



4. P(PRACTICA)(20pts).

Determine el Torque Efectivo del brazo de robot cartesiano de 3GDL, compuesto por los eslabones de la figura. Los movimientos son de traslación. Para el cálculo No considere el efecto de la Fricción en el sistema.

a) Utilice para resolver el método de Lagrange. Exprese los resultados en forma analítica (solo hasta el planteo de las derivadas.)



a) Resuelva por el método de Lagrange

Las energías cinética y potencial para la articulación 1 seg

$$k_1 = \frac{1}{2} M_1 v_1^2 = \frac{1}{2} M_1 \dot{d}_1^2$$

$$u_1 = 0.$$
(1)

Para la segunda articulación,

$$k_2 = \frac{1}{2} M_2 v_2^2$$
(2)

siendo v_2

$$v_2^2 = \dot{x}_2^2 + \dot{y}_2^2$$

$$x_2 = -d_1$$

$$y_2 = d_2.$$
(3)

Luego,

$$k_2 = \frac{1}{2} M_2 (\dot{d}_1^2 + \dot{d}_2^2)$$

$$u_2 = 0.$$
(4)

La función Lagrangiana resulta

$$\mathcal{L} = (k_1 + k_2) - (u_1 + u_2) = \frac{1}{2} (M_1 + M_2) \dot{d}_1^2 + \frac{1}{2} M_2 \dot{d}_2^2.$$
(5)

Calculamos las fuerzas en las articulaciones como

$$F_1 = \frac{d}{dt} \frac{\delta \mathcal{L}}{\delta \dot{d}_1} - \frac{\delta \mathcal{L}}{\delta d_1}$$
(6)

$$F_1 = (M_1 + M_2) \ddot{d}_1$$

$$F_2 = \frac{d}{dt} \frac{\delta \mathcal{L}}{\delta \dot{d}_2} - \frac{\delta \mathcal{L}}{\delta d_2}$$
(7)

$$F_2 = M_2 \ddot{d}_2.$$